Versuch 1: Einphasiger Transformator

Versuchsdurchführung am 04.05.2026

Bachelorstudiengang Elektro- und Informationstechnik
Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik
Sommersemester 2026

Gruppe B

Sebastian Eiglsperger
s.eiglsperger@oth-aw.de

Lukas Maier
l.maier4@oth-aw.de

Inhaltsverzeichnis

1 Versuchsvorbereitung **1**

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS 1

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie 2

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1 3

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1 5

1.2.3 Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1 6

1.3 Simulation des Kurzschlusses 6

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 8

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 9

1.3.3 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1 10

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current) 11

2 Versuchsdurchführung **12**

2.1 2.3 Leerlauf - Messung der Leerlaufkennlinie 12

2.2 Leerlauf - Induzierte Spannungen bei Leerlauf 14

2.3 Leerlauf - Induziert Spannungen bei Leerlauf 16

3 Versuchsauswertung **16**

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung **16**

Abbildungsverzeichnis

1 Angepasster Aufbau des PLECS-Modells 1

2 Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS 2

3 Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$ 3

4 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1 5

5 Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ über Leerlaufspannung 6

6 Messaufbau der Kurzschlusssimulation in PLECS 7

7 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 8

8 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1 9

9 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1 10

10 Einschaltstrom I1 bei verschiedenen Phasenlagen von U 11

11 Leerlaufkennlinie des Leerlaufstroms I_{10}, des Leistungsfaktors $cos(\phi_0)$, der Blindleistung Q_0 und der Wirkleistung P_0 12
12 B-H Kennlinie (Quelle: https://www.magna-c.com/lexikon/B/B-H-Kurve) . . . 13
13 vereinfachter magnetischer Kreis des Transformators 15

Abkürzungsverzeichnis

Test

1 Versuchsvorbereitung

Wenn nicht explizit genannt, wurde für alle Simulationen eine Messdauer von 0.0s - 10.0s, sowie eine Schrittweite von $1 \cdot 10^{-3}$s gesetzt.
Für etwaige Messdaten Auswertungen wurde die kostenfreie MATLAB Alternative "GNU Octave"verwendet.

1.1 Aufbau des Simulationsmodells in PLECS

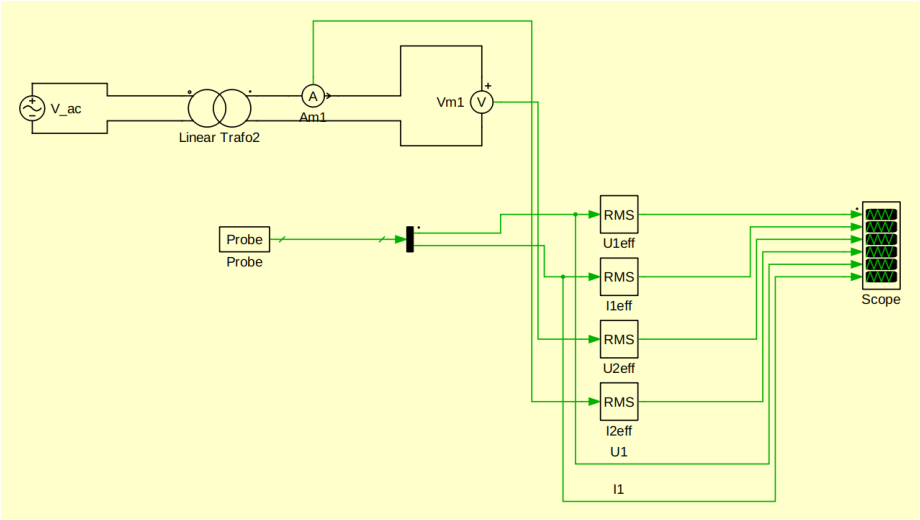


Abbildung 1: Angepasster Aufbau des PLECS-Modells

Die Parameter des Modells sind der Anleitung des Versuchs entnommen:

$$
\begin{aligned}
U_{1,eff} &= 400V \\
I_{2,eff} &= 20A \\
R_1 &= 1\Omega \\
R_2 &= 1\Omega \\
L_h &= 1H \\
L_{1\sigma} &= 10mH \\
L_{2\sigma} &= 1mH \\
\frac{N_1}{N_2} &= 10 \\
R_{Fe} &\to \infty
\end{aligned}
$$

Dabei ergaben sich folgende Simulationsergebnisse:

- Effektivwert der Primärspannung: 0.7V

- Effektivwert der Sekundärspannung: 0.7V
- Effektivwert des Primärstroms: 0A
- Effektivwert des Sekundärstroms: 0A

1.2 Simulation der Leerlaufkennlinie

Die Primärspannung wurde von 10% bis 110% in 20% Schritten variiert. 100% stellt hierbei 230V Effektivspannung auf der Primärseite dar. An der sekundären Seite wurden lediglich ein Ampermeter und ein Voltmeter angeschlossen, um eine Sinnvolle Leerlaufkennlinie zu messen.

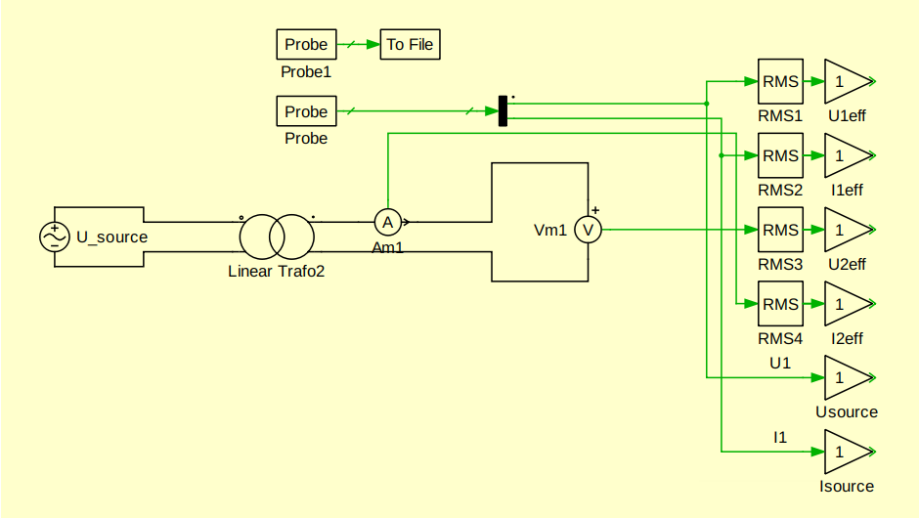


Abbildung 2: Messaufbau der Leerlaufkennliniensimulation in PLECS

Da die Simulationen stets bei 0.0s beginnen und der Transformator auch hier eine Einschwingzeit benötigt, wurde für die gesamten Messdaten der jeweilige Mittelwert berechnet und auch nur dieser eingezeichnet. Da die Simulationsdauer (3s) deutlich länger ist als die Einschwingdauer (ca. 0.2s) entspricht der Mittelwert der Messwerte den Werten des stationären Zustands.

1.2.1 Effektivwert des Leerlaufstroms I_{10} über Effektivwert der Primärspannung U_1

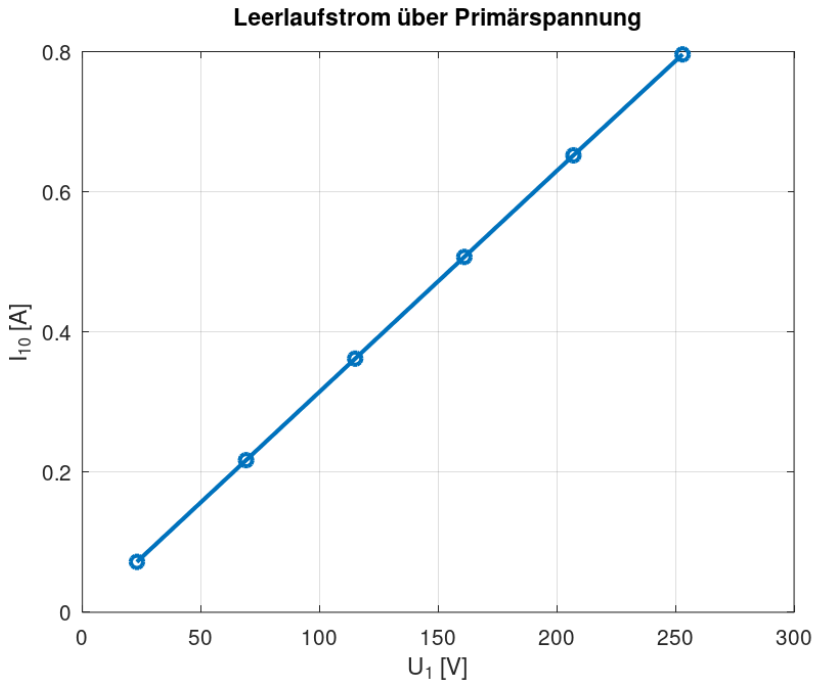
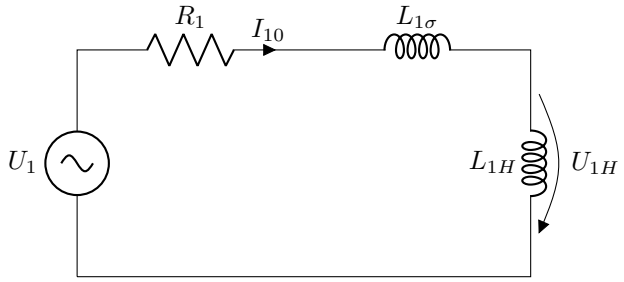


Abbildung 3: Effektivwert des Leerlaufstroms $I_{1,eff}$ über Effektivwert der Primärspannung $U_{1,eff}$

Zur Validierung der simulierten Messwerte wird zweckmäßigerweise das Ersatzschaltbild (ESB) des einphasigen Transformators in diesem Betriebszustand herangezogen. Im Unterschied zum im Vorlesungsskript dargestellten ESB können die Eisenverluste (R_{FE}) in diesem Fall vernachlässigt werden, da der entsprechende Widerstand gemäß der Parameter aus Abschnitt 1.1 als unendlich groß angenommen wird.



Gegeben sind die Parameter der Schaltung: $R_1 = 1\,\Omega$, $L_{1\sigma} = 0{,}01\,\mathrm{H}$ und $L_{1H} = 1\,\mathrm{H}$ sowie die Frequenz $f = 50\,\mathrm{Hz}$.

Die Impedanz ergibt sich zu:

$$\underline{Z} = R_1 + j\,2\pi f(L_{1\sigma} + L_{1H})$$

Einsetzen der Werte liefert:

$$\underline{Z} = 1 + j\,2\pi \cdot 50 \cdot (0{,}01 + 1)$$

$$\underline{Z} = 1 + j\,2\pi \cdot 50 \cdot 1{,}01$$

$$\underline{Z} \approx 1\Omega + j\,317{,}3\Omega = 317,3 * e^{j89,82}\,\Omega$$

Die Admittanz ergibt sich als Kehrwert der Impedanz:

$$\underline{Y} = \frac{1}{Z} = \frac{1}{317,3 * e^{j89,82}} = 3,15mS * e^{-j89,82}$$

Da im Diagramm der Strom über der Spannung aufgetragen wurde, entspricht die Steigung der Geraden dem Betrag der Admittanz.

Der letzte Messpunkt hat näherungsweise die Koordinaten $U_2 = 253\,\mathrm{V}$ und $I_2 = 0{,}8\,\mathrm{A}$, der erste Punkt $U_1 = 23\,\mathrm{V}$ und $I_1 = 0{,}00696\,\mathrm{A}$.

Die Steigung ergibt sich zu:

$$m = \frac{\Delta I}{\Delta U} = \frac{I_2 - I_1}{U_2 - U_1}$$

Einsetzen der Werte:

$$m = \frac{0{,}8 - 0{,}00696}{253 - 23}$$

$$m = \frac{0{,}79304}{230}$$

$$m \approx 3{,}18 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{S}$$

Vergleicht man den berechneten Wert mit dem aus der Simulation ermittelten Wert, so zeigt sich eine gute Übereinstimmung. Daraus lässt sich schließen, dass die Simulationsergebnisse plausibel sind und das zugrunde liegende Modell korrekt abgebildet wurde.

1.2.2 Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

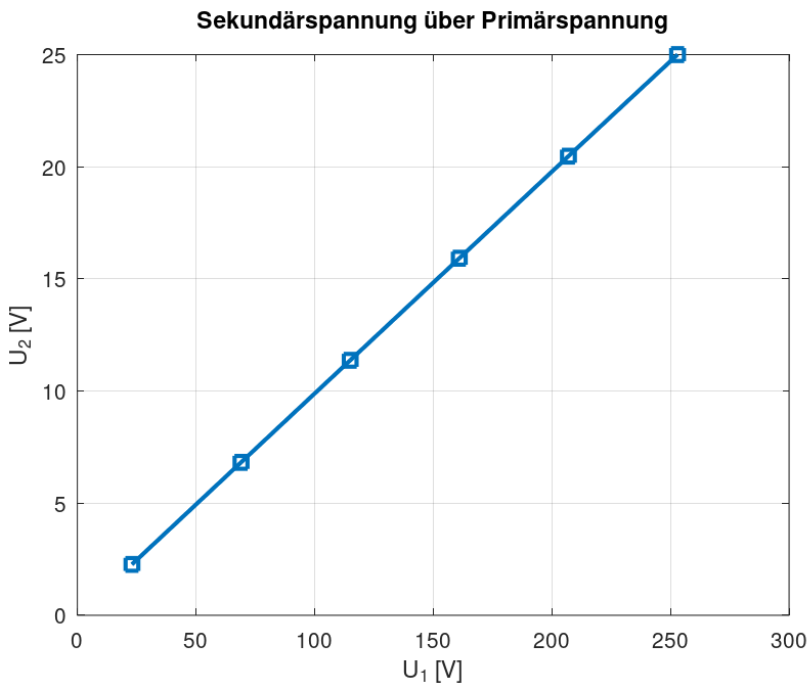


Abbildung 4: Effektivwert der Sekundärspannung U_2 über Effektivwert der Primärspannung U_1

Die Sekundärspannung wird vorrangig durch den Windungsfaktor $\ddot{u}$ mit

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = 10$$

festgelegt.

Es folgt somit, dass U_2 idealerweise stets ein Zehntel der Primärspannung betragen sollte.

Bei der Betrachtung des Graphen zeigt sich, dass die Simulation dieses theoretisch erwartete Verhalten sehr gut bestätigt und das entsprechende Verhältnis zwischen Primär- und Sekundärspannung korrekt abbildet.

1.2.3 Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ im Leerlauf über Effektivwert der Primärspannung U_1

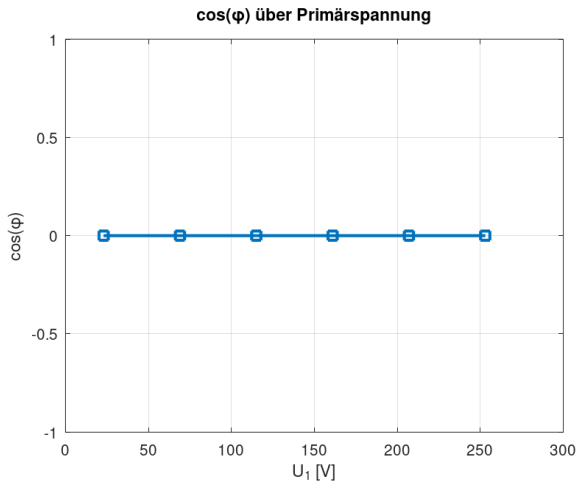


Abbildung 5: Leistungsfaktor $cos(\varphi)$ über Leerlaufspannung

Zur Validierung kann man die Berechnung von S über die folgende Formel heranziehen:

$$\underline{S} = \underline{U}^2 \cdot \underline{Y^*}$$

Nimmt man für die Spannung $\underline{U}$ einen Phasenwinkel von 0° an, so ergibt sich der negative Phasenwinkel der Admittanz direkt als Winkel der Scheinleistung bzw. als Winkel des Leistungsfaktors.

Aus den vorherigen Betrachtungen folgt für die Admittanz näherungsweise ein Winkel von etwa $-90°$. Dies entspricht einem Leistungsfaktor von

$$\cos(\varphi) \approx 0$$

Da sich die Admittanz bei Änderungen der Spannungsamplitude nicht verändert, bleibt auch der Leistungsfaktor $\cos(\varphi)$ für alle Messpunkte konstant. Die Simulationswerte sind daher plausibel.

1.3 Simulation des Kurzschlusses

Im Simulationsmodell wird nun ein Sekundärseitiger Kurzschluss hergestellt. Die Spannung auf der Primärseite U_1 des Transformators wird langsam erhöht, bis der Kurzschlussstrom I_{1k} ca. $100mA$ beträgt.
Anschließend wird in $100mA$ Schritten bis $1A$ erhöht.

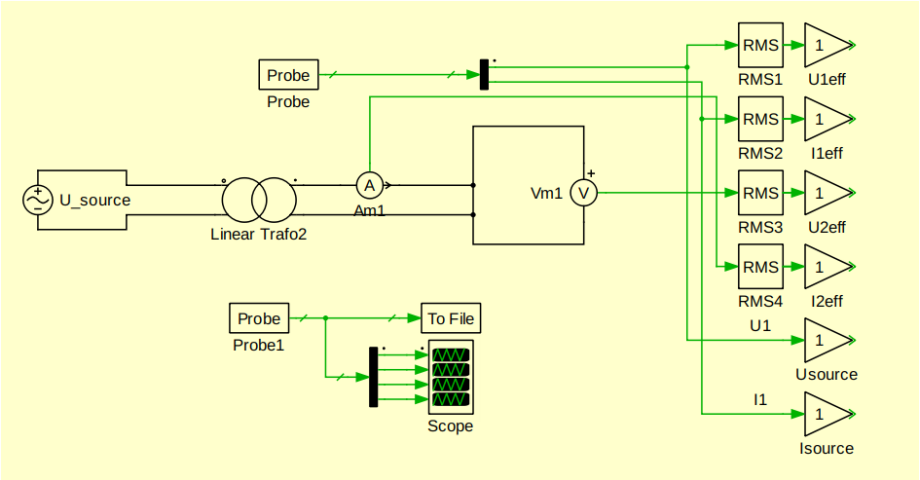


Abbildung 6: Messaufbau der Kurzschlusssimulation in PLECS

Daraus ergaben sich folgende Werte:

U_1 in V	9.4	18.8	28.2	37.6	47	56.4	65.8	75.2	84.6	94
I_{1k} in A	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0

1.3.1 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

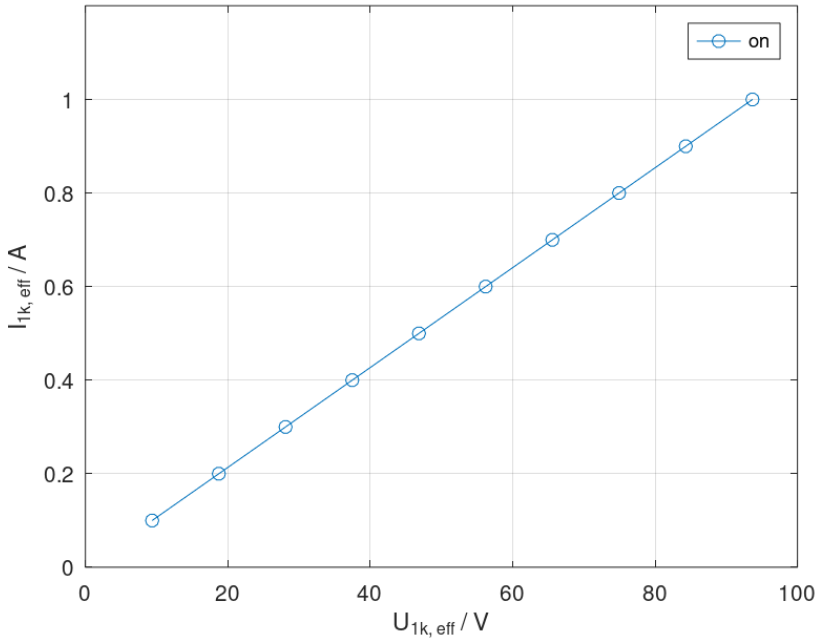


Abbildung 7: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{1k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

TBC TBC TBC

Ist Linear
Kurzschlussstrom I_{1k} ist abhängig von R_k, Z_k und Z_h.

1.3.2 Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

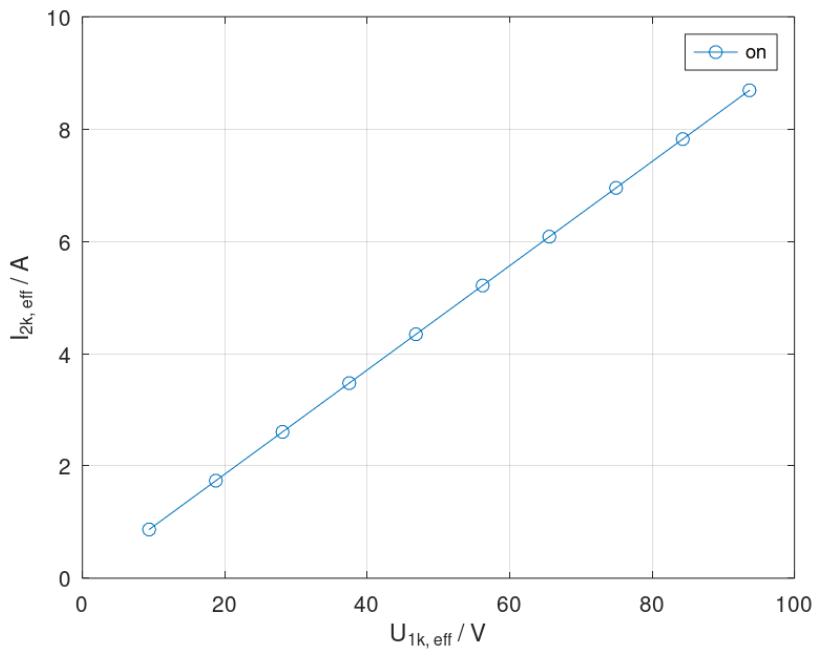


Abbildung 8: Effektivwert des Kurzschlussstroms I_{2k} über Effektivwert der Primärspannung U_1

TBC TBC TBC

Ist Linear
Kurzschlussstrom I_{2k} ist abhängig von R_k, Z_k, Z_h und I_{1k}.

1.3.3 Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1

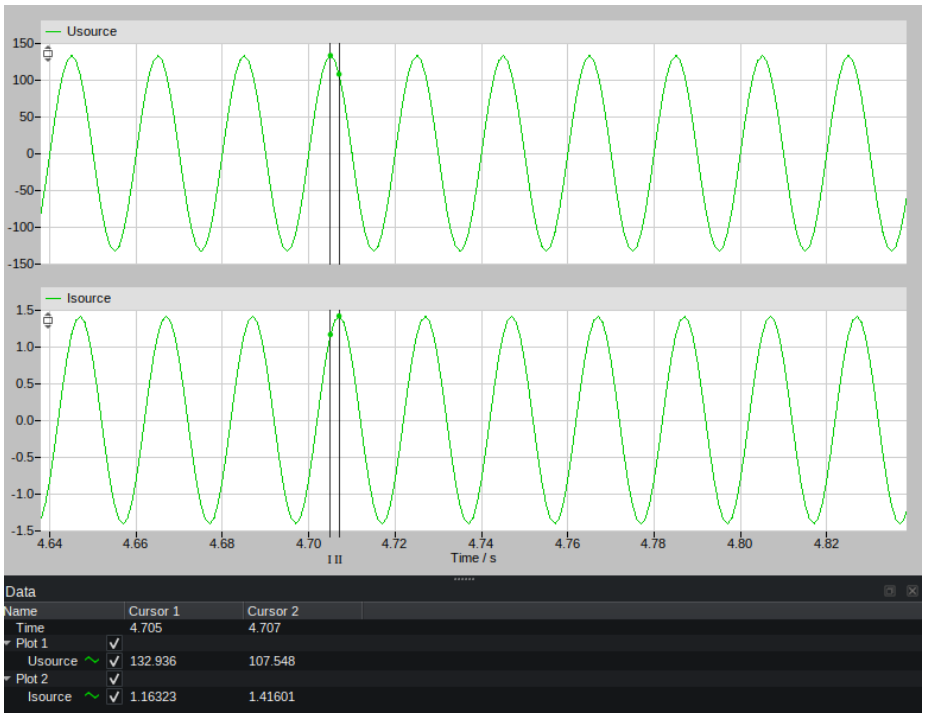


Abbildung 9: Leistungsfaktor $cos\varphi_k$ im Kurzschluss über Effektivwert der Primärspannung U_1

Bei näherer Betrachtung ergibt Δt einen Wert von 0.002s.
Daraus folgt:

$$\varphi_{UI} = 360 \cdot 50Hz \cdot 0.002s = 36°$$

und

$$cos\varphi_{UI} = 0.809$$

TBC TBC TBC

Damit sich cos phi ändert, muss ich ja Impedanz ändern. Nicht Spannung oder Strom. Also bleibt cos phi auch bei allen Stufen gleich

1.4 Simulation des Einschaltstroms (Eng.: inrush current)

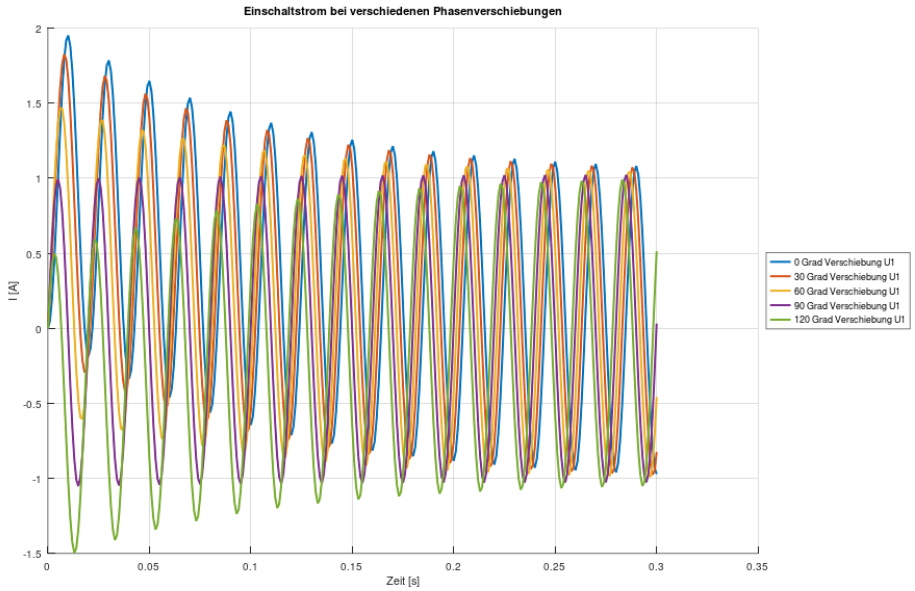


Abbildung 10: Einschaltstrom I1 bei verschiedenen Phasenlagen von U

2 Versuchsdurchführung

2.1 2.3 Leerlauf - Messung der Leerlaufkennlinie

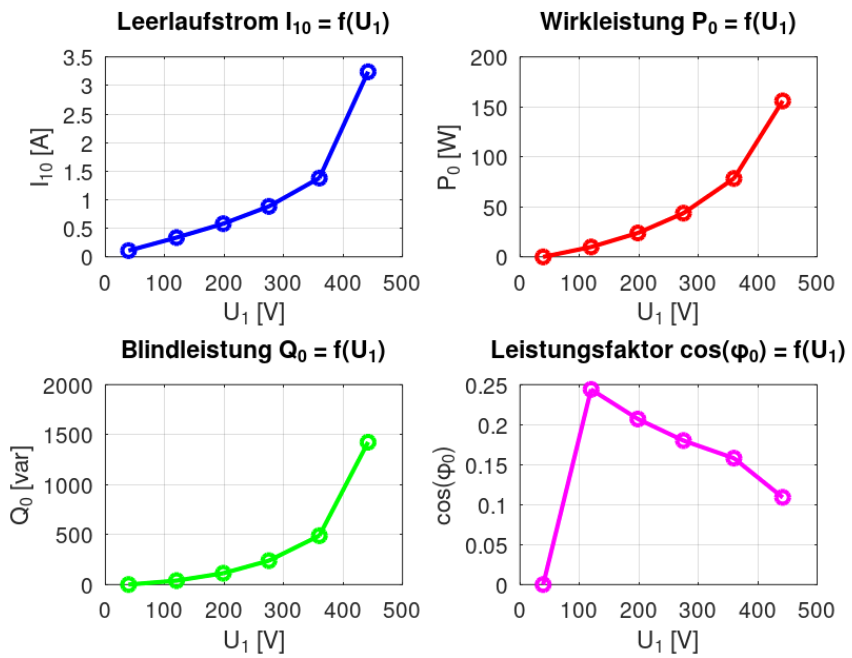


Abbildung 11: Leerlaufkennlinie des Leerlaufstroms I_{10}, des Leistungsfaktors $cos(\phi_0)$, der Blindleistung Q_0 und der Wirkleistung P_0

U_1 **(V)**	I_{10} **(A)**	$\cos(\varphi_0)$	P_0 **(W)**	Q_0 **(var)**
39.04	0.11	0.000	0.0	0.0
119.7	0.338	0.244	9.89	39.26
198.4	0.581	0.207	23.9	113.0
275.1	0.884	0.180	43.7	239
360	1.38	0.158	78.4	489
442	3.24	0.109	156	1424

Tabelle 1: Messwerte des Leerlaufstroms I_{10}, des Leistungsfaktors $cos(\phi_0)$, der Blindleistung Q_0 und der Wirkleistung P_0

Betrachtet man den Leerlaufstrom I_{10} so fällt auf das dieser im Rahmen der Mess- und Zeichenungenauigkeit bis zum Wert bei $U_1 = 360V$ linear verläuft. Der folgende Wert bei $U_1 = 442V$ passt nicht mehr zum linearen Verlauf. Bei Betrachtung der Wirk- und Blindleistung und den daraus resultierenden Leistungs-

faktor $\cos(\varphi_0)$ fällt auf das mit steigender Spannung die Wirk- und Blindleistung steigt. Jedoch mit Zunehmenden Spannungswert von U_1 die Blindleistung stärker ansteigt als die Wirkleistung und in folge dessen der Leistungsfaktor des Transformators sinkt.

Der erste Wert in den Messreihen ist nicht zu beachten, da dass Messgerät in diesem Messpunkt falsche Werte angezeigt hat, da zero current blocking aktiviert war.

Diskussion der Messergebnisse Im Leerlauf gilt näherungsweise, dass die induzierte Spannung U_i der angelegten Spannung U_1 entspricht. Die magnetische Feldstärke H ist proportional zum Magnetisierungsstrom:

$$H = \frac{NI}{l}$$

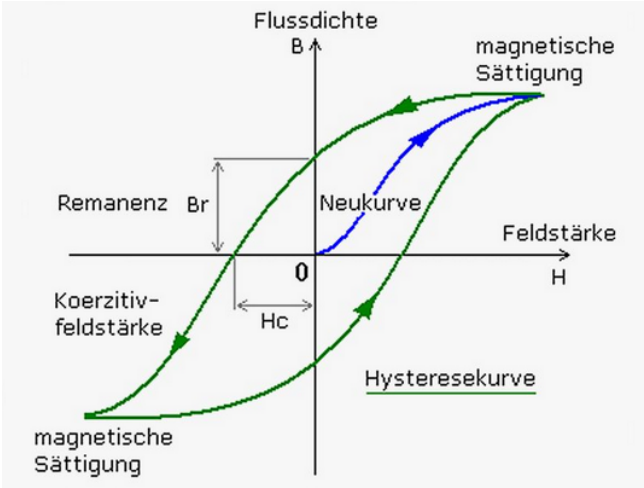


Abbildung 12: B-H Kennlinie
(Quelle: https://www.magna-c.com/lexikon/B/B-H-Kurve)

Steigt der Strom I, so steigt ebenfalls die magnetische Feldstärke H. Diese erzeugt im Eisenkern die magnetische Flussdichte B. Im linearen Bereich der B-H-Kennlinie führt eine Erhöhung von H zu einer annähernd proportionalen Erhöhung von B (siehe Abbildung 12). Der Zusammenhang lautet:

$$B = \mu_r \mu_0 H$$

Die induzierte Spannung ergibt sich aus der zeitlichen Änderung der magnetischen Flussdichte:

$$U_i = -NA\frac{dB}{dt}$$

Da Windungszahl N und Kernquerschnitt A konstant sind, muss bei steigender angelegter Spannung auch die Flussdichte B beziehungsweise deren zeitliche Änderung zunehmen.

Bei kleinen Spannungen befindet sich der Transformator noch im linearen Bereich der Magnetisierungskennlinie, weshalb der Leerlaufstrom zunächst annähernd linear ansteigt. Ab einer Spannung von etwa $U_1 = 442\,\mathrm{V}$ gerät der Eisenkern jedoch zunehmend in magnetische Sättigung, d.H. die Steigung im B-H Graph nimmt ab und damit entsprechend auch μ_r.

Mit zunehmender Sättigung sind bereits viele Elementarmagnete des Eisenkerns ausgerichtet. Dadurch kann sich das Material nur noch geringfügig weiter magnetisieren. Die relative Permeabilität μ_r sinkt deshalb stark ab. Folglich führt eine starke Erhöhung der magnetischen Feldstärke H nur noch zu einer kleinen Erhöhung der Flussdichte B.

Dadurch steigt die induzierte Gegenspannung nicht mehr proportional zur angelegten Spannung an. Die verbleibende Spannungsdifferenz verursacht einen starken Anstieg des Magnetisierungsstromes I_{10}. Gleichzeitig wird mehr Energie zum Aufbau des Magnetfeldes benötigt, wodurch insbesondere die Blindleistung stark ansteigt. Da die Blindleistung stärker zunimmt als die Wirkleistung, sinkt der Leistungsfaktor $\cos(\varphi_0)$ des Transformators.

2.2 Leerlauf - Induzierte Spannungen bei Leerlauf

Messgröße	Wert
U_{1U}	401,6 V
U_{2U}	66,1 V
U_{2V}	62,4 V
U_{2W}	4,52 V

Tabelle 2: Gemessene effektive Primär- und Sekundärspannungen

Bei der Messung der Sekundärspannungen des Transformators im Leerlauf fällt auf, dass die Spannungen U_{2U} und U_{2V} annähernd gleich groß sind, während die Spannung U_{2W} deutlich kleiner ausfällt.

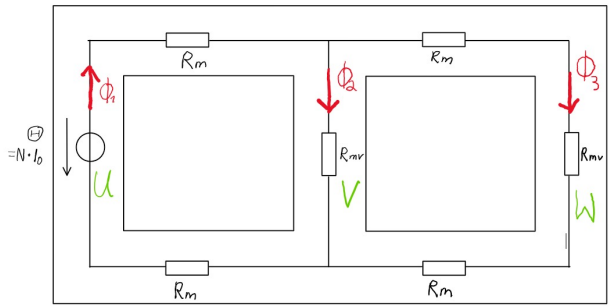


Abbildung 13: vereinfachter magnetischer Kreis des Transformators

Diskussion der Messwerte Es lässt sich zeigen, dass der magnetische Fluss maßgeblich die induzierte Spannung bestimmt. Für einen vereinfachten homogenen magnetischen Kreis gilt:

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

Da im linken Eisenkern die Spulen $1U1 - 1U2$ und $2U1 - 2U2$ übereinander angeordnet sind, wird die Spule $2U1 - 2U2$ durch den größten magnetischen Fluss Φ_1 durchflossen.

Im mittleren Eisenkern teilt sich dieser Fluss auf:

$$\Phi_1 = \Phi_2 + \Phi_3$$

Unter der Annahme eines homogenen Materials ist der magnetische Widerstand im Zweig von Φ_3 deutlich größer (mindestens etwa dreifach) als im mittleren Eisenkern. Dadurch ist der magnetische Fluss Φ_3 entsprechend kleiner als Φ_2.

Nach dem Induktionsgesetz gilt bei Annahme eines homogenen magnetischen Kreises:

$$u_i = -N \cdot \frac{dB}{dt}$$
$$u_i = -\frac{N}{A} \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

Damit ist die induzierte Spannung proportional zur zeitlichen Änderung des magnetischen Flusses:

$$U_{2U} \propto \frac{d\Phi_1}{dt}, \quad U_{2V} \propto \frac{d\Phi_2}{dt}, \quad U_{2W} \propto \frac{d\Phi_3}{dt}$$

Aus der Knotenpunktregel des magnetischen Kreises folgt direkt:

$$\frac{d\Phi_1}{dt} = \frac{d\Phi_2}{dt} + \frac{d\Phi_3}{dt} \quad \Rightarrow \quad U_{2U} = U_{2V} + U_{2W}$$

Diese Beziehung stimmt im Rahmen der Messungenauigkeit mit den experimentellen Werten überein:

$$66{,}1\,\mathrm{V} \approx 62{,}4\,\mathrm{V} + 4{,}52\,\mathrm{V}$$

2.3 Leerlauf - Induziert Spannungen bei Leerlauf

Größe	Spannung [V]
U_{1V}	397.5
U_{2U}	32.3
U_{2V}	65.4
U_{2W}	32.9

Tabelle 3: Primär- und Sekundärspannungen des Transformators

Bei Versorgung der Spule $1V1 - 1V2$ fällt auf, dass die Spannung U_{2V} in etwa der Summe der Spannungen U_{2U} und U_{2W} entspricht.

Diskussion der Messwerte Aus dem magnetischen Kreis in Abbildung 13 lässt sich erkennen, dass sich bei Vertauschen des mittleren magnetischen Widerstands mit der magnetischen Spannungsquelle im linken Joch der magnetische Fluss Φ_2 symmetrisch in Φ_1 und Φ_3 aufteilen muss.

Daraus folgt in Analogie zu Abschnitt 2.4, dass auch die gemessenen Spannungen dem theoretischen Verhalten entsprechen. Es gilt näherungsweise:

$$U_{2V} \approx U_{2U} + U_{2W}$$

Die Messwerte bestätigen somit das erwartete Verhalten des magnetischen Kreises innerhalb der Messunsicherheit.

3 Versuchsauswertung

4 Checkliste für die Versuchsausarbeitung